

Aufgabe 1

(4 Punkte)

Beim Entwerfen des Leiterplattenlayouts sind verschiedene Design-Rules zu beachten. Nennen Sie vier Beispiele für Design-Rules!

Aufgabe 2

(4 Punkte)

Das Basismaterial von Leiterplatten lässt sich anhand einer Reihe von spezifischen Eigenschaften charakterisieren. Nennen Sie 4 Eigenschaften mit jeweils einem Kennwert!

Aufgabe 3**(3 Punkte)**

Bauelemente mit hoher Anschlusszahl können in unterschiedlichen Gehäuseformen zur Verfügung gestellt werden. Nennen Sie je eine Bauelementform mit verdeckten Anschlussstrukturen und mit Kontakten, die seitlich am Bauelement angeordnet sind! Wie sind die Anschlüsse der Bauelemente ausgeführt? Welche Unterschiede ergeben sich bei der Inspektion?

Aufgabe 4**(4 Punkte)**

Nennen Sie drei Verbesserungspotenziale bei der Verwendung von spritzgepressten Schaltungsträgern (MID) gegenüber konventionellen Lösungen. Welche Hemmnisse sind derzeit bei der Einführung zu beachten – nennen Sie ein Beispiel.

Aufgabe 5

(4 Punkte)

Nennen Sie die zwei wesentlichen Bestandteile von Lotpaste und geben Sie vier Kriterien an, anhand derer Lotpasten unterschieden werden können.

Aufgabe 6

(3 Punkte)

Inwiefern unterscheiden sich Leit- und Fixierkleber in der Elektronikproduktion.

Aufgabe 7

(4 Punkte)

Beschreiben Sie das sogenannte Schichtenmodell zur Systemoptimierung nach Rothaupt in der Baugruppenmontage und nennen Sie die jeweiligen Ziele der einzelnen Optimierungsschritte!

Aufgabe 8

(3 Punkte)

Nennen Sie drei wesentliche Möglichkeiten der Bauelementbereitstellung in der SMT. Welche spezifischen Vor- und Nachteile haben diese?

Aufgabe 9

(6 Punkte)

Welche drei möglichen Klebstoffe kommen beim Leitleben zum Einsatz? Charakterisieren Sie diese hinsichtlich der Verarbeitung von Fine-Pitch-Bauelementen und begründen Sie Ihre Antwort!

Aufgabe 10

(4 Punkte)

Skizzieren Sie alternative Materialflusslayouts in der Baugruppenmontage. Bei welcher Auftragsstruktur würden Sie die jeweilige Lösung bevorzugen?